核心精讲·胃内消化（0-2）

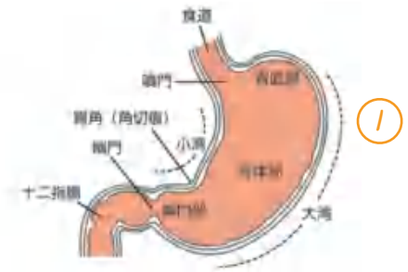
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

性感认识：

胃的运动（机械性消化）

胃液（化学性消化）

调节（神经和胃肠激素）



① 根据胃壁肌层结构和功能的特点，可将胃分为头区和尾区两部分。
头区包括胃底和胃体的上1/3，主要功能是储存食物；尾区为胃体的下2/3和胃窦，它的运动较强，主要功能是磨碎食物使之与胃液充分混合形成食糜，并将食糜逐步排入十二指肠。

一、胃的运动

（一）运动形式

保持微弱的持续收缩状态

1.**紧张性收缩**是各种收缩活动的基础（消化间期和消化期均存在），其使胃保持一定的压力、形状、位置（防止胃下垂） ②

② 进食后，头区的紧张性收缩加强，可协助胃内容物向幽门方向移动。

2.**消化间期周期性移行性复合运动 MMC** ③

①有**清道夫**的作用（打扫卫生、肚子咕噜噜叫）：若消化间期 MMC 减弱可引起**功能性消化不良**、肠道内**细菌过度繁殖**

②不出现胃肠收缩的静息期与 NO、而出现规则胃肠收缩与**胃动素**有关（喂动起来打扫）

③ 胃在空腹状态下，除存在紧张性收缩外，也会出现以间歇性强力收缩伴有较长时间的静息期为特点的周期性运动，称为消化间期移行性复合运动MMC。这种运动开始于胃的上部，并向肠道方向传播。

MMC分为四个时相。I相内只有慢波电位，不出现胃肠收缩，称为静息期，可能与NO释放相关；II相内出现不规律的锋电位，开始出现不规则的胃肠收缩；III相内每个慢波电位上均出现成簇的锋电位，并有规则的高幅胃肠收缩，这与胃动素的分泌相关，随后收缩停止转入IV相。IV相实际上是向下一周期I相的短暂过渡期。

消化间期MMC使胃肠保持断续的运动，特别是III相的强力收缩可起“清道夫”作用，能将胃肠内容物，包括上次进食后的食物残渣、脱落的细胞碎片和细菌、空腹时吞下的唾液以及胃黏液等清扫干净。
若MMC减弱，可引起功能性消化不良及肠道内细菌过度繁殖。

3.**蠕动**

①始于胃中部，以尾区（胃体下 2/3 和胃窦）为主（始终为主）

②**蠕动频率**受平滑肌**慢波**控制：其起源于胃大弯上部，沿纵行肌向幽门方向传播（大众）

③磨碎进入胃内的食物、使之与胃液充分混合、并将其推入十二指肠

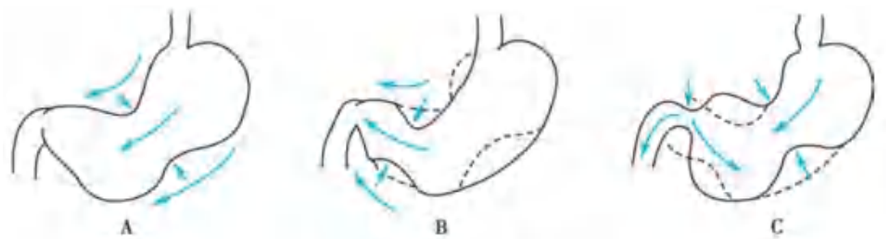


图 6-10　胃蠕动示意图

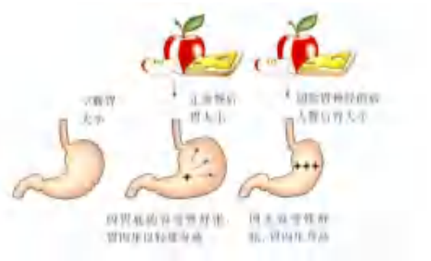
A. 胃蠕动始于胃的中部，向幽门方向推进；B. 胃蠕动可将食糜推入十二指肠；C. 强有力的蠕动波可将部分食糜反向推回到近侧胃窦或胃体，使食糜在胃内进一步被磨碎。

4.**容受性舒张（胃特有）**

VIP+NO → LES舒张、胃容受性舒张
GRP 胃液头期分泌

食物　食物对胃和十二指肠的刺激均能引起容受性舒张 ④
↓
口、咽、食管感受器
↓ 迷走N
中枢
↓ 迷走N肽能纤维（VIP、NO不能被阿托品阻断） ⑥
胃头区(胃底胃体上1/3)舒张
↓
胃容量显著增加，而胃内压无显著升高　胃内压无显著升高既可防止胃内容物迅速排入十二指肠，也可防止因 LES 张力不全引起胃内容物反流
胃伸展性最大

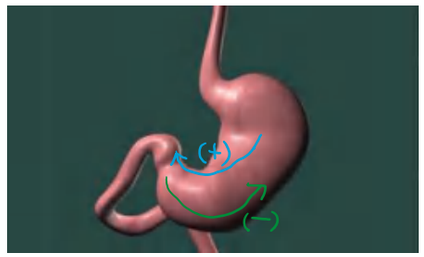
迷走-迷走长反射 ⑤



容受性舒张功能下降致早饱

（二）胃排空（食物由胃排入十二指肠）

（1）食物入胃后一般 5 分钟开始、约 4-6 小时完全排空（一日三餐），为间断排空（肠抑制排空）



（2）排空速度：**糖＞蛋白质＞脂肪**

（喝甜水容易饿、吃肉不容易饿）

（3）排空的动力

	胃排空	肺通气	心室回血 75%
直接动力	胃和十二指肠的压力差	大气压与肺内压的压力差	心房与心室的压力差
原动力	胃平滑肌的收缩	呼吸肌收缩和/或舒张	心室肌舒张的抽吸

（4）影响胃排空的因素

①胃内因素**促进**胃排空（食物对胃的扩张）：**迷走-迷走长反射、壁内在神经丛短反射**

②肠内因素**抑制**胃排空：**肠-胃反射、抑胃肽 GIP、促胰液素、缩胆囊素 CCK** 等
下位抑制上位
需注意：**胃泌素总效应抑制胃排空**——胃泌素**促进胃运动**、但**更增强幽门括约肌收缩**

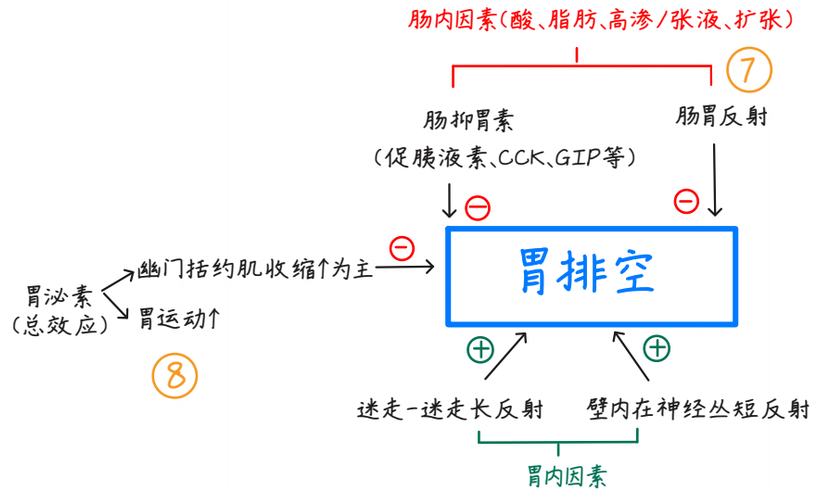
（关门打狗）

④ 经典的胃的容受性舒张是食物刺激到口、咽、食管等处的感受器，并未到达胃部

但食物对胃壁的机械刺激、食糜对十二指肠的机械、化学刺激均能通过迷走-迷走反射和内在神经丛反射引起胃底和胃体平滑肌的舒张。

⑤ 传入和传出神经都是迷走神经。由于消化道的平滑肌既可以受到外在神经的调节，也可以受到内在神经的调节，因此迷走神经作为外在神经，其传播路径对比壁内在神经丛的短反射更长，因此称为迷走-迷走长反射。

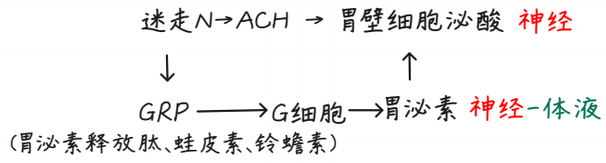
⑥ 传出神经释放的递质绝对不可能是乙酰胆碱Ach，因为Ach是收缩平滑肌的。而此处的平滑肌是发生舒张的，说明释放的应该是VIP和NO，与使LES舒张时释放的递质相同，因为LES之后就是胃，这两处一定是一样的。即胃的容受性舒张是通过迷走-迷走反射实现的，参与该反射的迷走神经传出纤维属于抑制性纤维，或者说迷走神经肽能纤维。



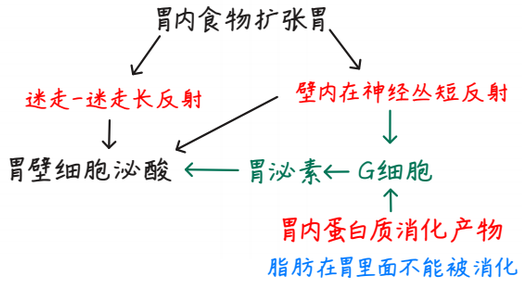
二、消化期的胃液分泌（消化间期胃液分泌 ddmm 少）

消化期的胃液分泌根据感受食物刺激的部位分为头期、胃期、肠期，它们几乎同时开始、互相重叠，如咀嚼吞咽食物是头期、食物进入胃是胃期、食物从胃排入十二指肠是肠期

	头期	胃期	肠期
概念 一定是前馈	食物没有进入胃（靠头部来感受） ①条件反射：食物的颜色、形状、气味、声音等刺激视、听、嗅觉等感觉器官 ②非条件反射：咀嚼吞咽时食物刺激口、咽、食管等感受器（长期咀嚼口香糖→胃液分泌↑→可能导致消化性溃疡）	食物进入胃	食物进入十二指肠
分泌量	**30%**（361 度）⑨	**60%**	**10%**
消化能力	**强** **（胃酸和胃蛋白酶含量高）**	**强**	**弱**
调节	**神经调节为主** 需注意：胃液分泌的头期、胃期、肠期均有神经调节和体液调节，越靠上神经调节为主、越靠下体液调节为主 ⑩	**神经调节和体液调节为主** ⑪	**体液调节为主** 需注意：食物进入肠对胃总体为抑制。此处肠期胃液分泌为生理学试验，而人是整体 ⑫



头期胃液分泌



胃期胃液分泌

⑦ 在十二指肠壁上存在着多种感受器，当食糜进入十二指肠后，食糜中的酸、脂肪和高渗性以及对肠壁的机械扩张刺激均可刺激这些感受器，通过肠-胃反射抑制胃的运动，使胃排空减慢。

此外食糜中的酸和脂肪还可刺激小肠黏膜释放促胰液素、抑胃肽、缩胆囊素CCK等，抑制胃运动、延缓胃排空。

⑧ 强调：促胃液素（粗略的记为“全兴奋”）能促进胃运动，但更能增强幽门括约肌的收缩，其总效应是延缓胃排空的。

⑨ 头期胃液分泌的特点是持续时间长（可持续为2～4h），分泌量多（约占消化期分泌总量的30%），酸度及胃蛋白酶原的含量均很高；但受食欲的影响十分明显，可口的食物引起的胃液分泌远高于不可口的食物，人在情绪抑郁或惊恐时，头期胃液分泌可受到显著抑制。

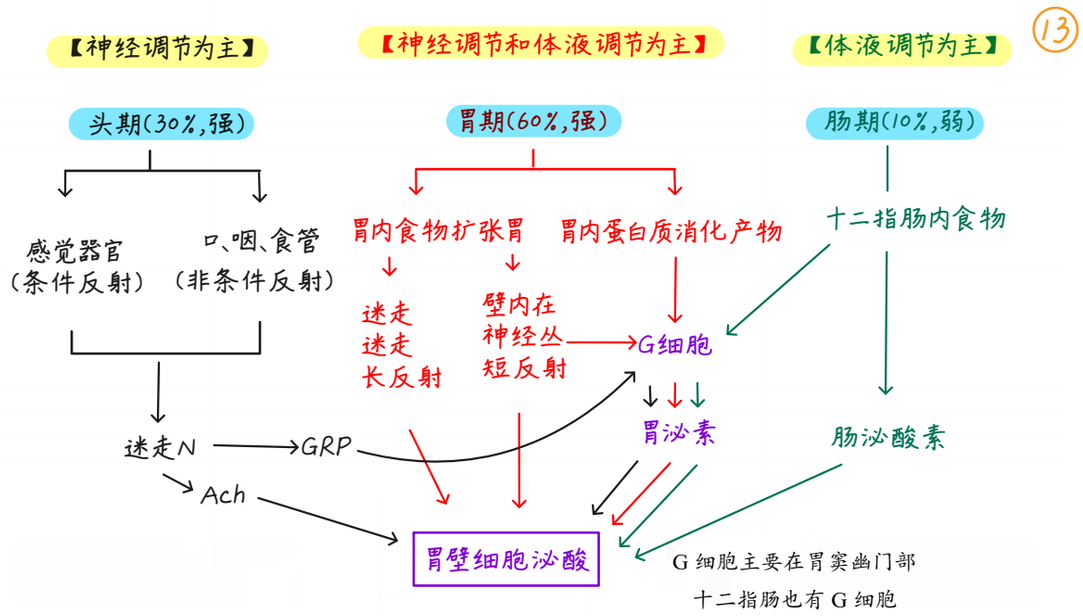
⑩ 引起头期胃液分泌的机制包括条件反射和非条件反射。迷走神经是条件反射和非条件反射的共同传出神经。其末梢主要支配胃腺和胃窦部的G细胞，既可以直接促进胃液分泌（神经调节），也可通过胃泌素间接促进胃液分泌（神经-体液调节），其中以直接促进胃液分泌（神经调节）为主。

⑪ 胃期胃液分泌大体分为刺激胃壁上的机械感受器和化学感受器：

①.食物直接扩张胃，刺激胃底、胃体的感受器，冲动沿迷走-迷走反射；食物扩张胃也能引起胃壁的内在神经丛短反射，直接或间接通过促胃液素间接引起胃腺分泌
②.食物扩张刺激幽门部的感受器，通过胃壁的内在神经丛作用于G细胞，引起促胃液素释放
③.食物的化学成分，主要是蛋白质的消化产物肽和氨基酸，可直接作用于G细胞，引起促胃液素的释放。在人类，苯丙氨酸和色氨酸的作用最强，而糖和脂肪本身并不直接刺激促胃液素分泌。

⑫ 生理学实验中将食糜、肉的提取液、蛋白胨液等通过瘘管直接注入十二指肠可引起胃液分泌轻度增加；机械扩张游离的空肠袢也能增加胃液的分泌。切断支配胃的神经后，这种分泌仍存在，说明肠期的胃液分泌主要是通过体液调节机制实现的。（即实验所得到的结论）

肠期分泌的胃液少（约占总分泌量的10%），酸度不高，消化力（酶的含量）也不很强。这可能与酸、脂肪、高张溶液进入小肠后对胃液分泌的抑制作用有关。



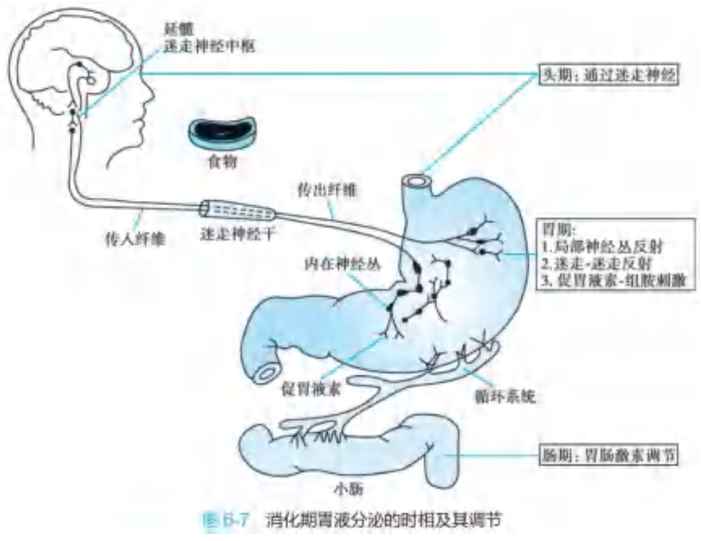


图 6-7　消化期胃液分泌的时相及其调节

ttsx 小结：

肠-胃反射	**抑制**胃排空、抑制胃液分泌
迷走-迷走长反射 **和** **壁内在神经丛短反射**	**促进**胃排空（机械性消化） **促进胃期**胃液分泌（化学性消化）VS 头期胃液分泌只有传出神经是迷走N **促进胃容受性舒张**（特征运动）
迷走神经肽能纤维	**食物经过食管时 LES 舒张：VIP+NO** **胃容受性舒张：VIP+NO** **促进 G 细胞释放胃泌素：胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素**

13 理顺知识点：

①.头期以神经调节为主,所以应从迷走神经去思考,递质释放的是Ach与GRP

②.胃期以神经-体液调节为主,所以神经调节则有两条反射(迷走-迷走长反射与壁内在神经丛短反射)、体液调节方面则有壁内在神经丛短反射直接作用于G细胞和胃内为蛋白质消化产物促进G细胞产生胃泌素刺激胃酸分泌

③. 肠期以体液调节为主,所以十二指肠内食物一方面可促进G细胞产生胃泌素刺激胃酸分泌,另一方面可通过肠泌酸素直接促进壁细胞分泌产生胃酸

三、胃液的成分

性感认识：消化（胃蛋白酶和胃酸）、保护（黏液和碳酸氢盐）、内因子

（一）内因子（壁细胞分泌）14

①**胃大部切除术、A 型萎缩性胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）→内因子和胃酸缺乏**

→$VitB_{12}$ 在回肠吸收障碍（回不了家）**→巨幼贫**

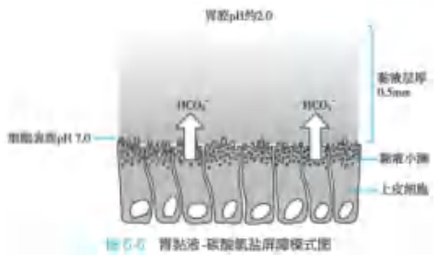
影响细胞核→分裂出问题→细胞大

②促使胃酸分泌的各种刺激如迷走神经、胃泌素、组胺均可使内因子分泌增多

（二）黏液和碳酸氢盐

①黏液主要成分为糖蛋白 15

由上皮细胞和腺体黏液细胞共同分泌



②黏液和碳酸氢盐形成黏液-HCO_3^-屏障

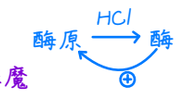
有效保护消化道黏膜免受胃酸和胃蛋白酶的损害

（三）胃蛋白酶

①由**主细胞**分泌（需注意：分泌的为无活性的**酶原**）

②胃蛋白酶原在 HCl 和胃蛋白酶的作用下被激活（正反馈）

四排一凝胃胰动恶魔



16

③胃蛋白酶对蛋白质的消化往往不全面，即胃蛋白酶缺乏**不会**出现明显的蛋白质消化不良

（**胰蛋白酶消化最强**）

（胃里有蛋白质不完全消化产物如胨——ttsx 皮蛋表面透明的那层）

蛋白质完全消化产物:氨基酸和肽

（四）胃酸 HCl（壁细胞分泌）

1.**壁细胞数目**决定胃酸的最大分泌量

串：十二指肠溃疡患者的壁细胞数量明显增多，因此胃酸等攻击因素明显增强可导致消化性溃疡

14 内因子是壁细胞在分泌胃酸的同时,分泌出的一种糖蛋白。其有两个活性部位

一个活性部位与进入胃内的VitB12结合,形成内因子-VitB12复合物,可保护VitB12免遭肠内水解酶的破坏,
一个活性部位在其复合物运行至回肠末端时,与回肠黏膜细胞膜的相应受体结合,促进VitB12的吸收。

15 黏液是由上皮细胞和腺体黏液细胞共同分泌的,主要成分为糖蛋白。黏液具有较高的黏滞性和形成凝胶的特性,分泌后即覆盖于胃黏膜表面,形成保护层,在黏膜表面起润滑作用,可减少粗糙食物对胃黏膜的机械损伤。

胃黏膜内的非泌酸细胞可分泌HCO_3^-,进入胃内的HCO_3^-与胃黏膜表面的黏液联合形成抗损伤屏障,称黏液-碳酸氢盐屏障。当胃腔内的H+通过黏液层向黏膜细胞方向扩散时,其移动速度明显减慢,并不断的与黏液层近黏膜细胞侧向胃腔中扩散的HCO_3^-发生中和。

胃黏膜上皮细胞的顶端膜和相邻细胞侧膜之间存在紧密连接,可防止胃腔内的H+向黏膜上皮细胞内扩散,称为胃黏膜屏障。此外,胃和十二指肠黏膜具有很强的细胞保护作用。

16 胃蛋白酶只有在酸性环境下才能发挥作用,其最适pH为1.8~3.5,当pH超过5.0时,胃蛋白酶便完全失活。

2.胃酸的作用 消化性溃疡只需抑酸就可以起到抑制胃蛋白酶的效果

激活胃蛋白酶原	并为胃蛋白酶提供适宜酸性环境（pH 0.9-1.5）抑酸同时也抑制胃蛋白酶
促进食物蛋白质**变性**以利于其被蛋白酶水解 串：变性的蛋白质粘度增加、溶解度降低、易被蛋白酶水解等（煮熟的鸡蛋）	复习：红细胞可塑变形性与形状、膜弹性、粘度有关。若血红蛋白浓度↑或血红蛋白变性→红细胞内粘度↑（与血红蛋白有关）
杀灭微生物	**若胃酸减少可致肠道内细菌过度繁殖**（MMC同样也会导致细菌过度繁殖）
进入小肠**促进促胰液素、缩胆囊素等分泌** **（HCl 是促胰液素的最强刺激物）**	**促胰液素、缩胆囊素促进胰液、胆汁、肠液分泌**（一般上促进下、下抑制上） 串：抑酸→胰液分泌↓→治疗急性胰腺炎（HCl是促胰液素的最强刺激物）
促进小肠对**钙、铁**的吸收 （HCl 促进钙和铁**溶解**）	串：HCl 缺乏可导致缺铁性贫血，此时单纯补铁效果不好，可配合口服稀盐酸（但除外消化性溃疡）

3.胃酸分泌的机制——胃壁细胞的质子泵 **H^+-K^+-ATP 酶**

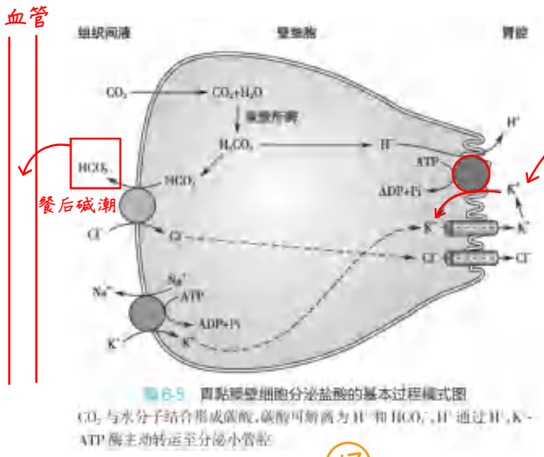


图 6-9　胃黏膜壁细胞分泌盐酸的基本过程模式图

CO_2 与水分子结合形成碳酸，碳酸可解离为 H^+ 和 HCO_3^-，H^+ 通过 H^+,K^+-ATP 酶主动转运至分泌小管腔

17

抑酸药举例：**奥美拉唑**抑制质子泵、富马酸**伏诺拉生**与 K^+ 竞争性结合质子泵伏特加（竞争性结合质子泵）

消化期由于胃酸大量分泌，同时有大量 HCO_3^- 入血（餐后碱潮）

碳酸酐酶参与：餐后碱潮、CO_2 最主要的运输形式 $NaHCO_3$、CO_2 刺激呼吸化学感受器（脑脊液碳酸酐酶少所以中枢慢）、HCO_3^- 在肾和小肠的吸收

4.**促进胃酸**分泌的因素（学成选择题、打乱顺序列举因素）

①胃内食物

②**迷走**神经（**ACh**；**GRP/蛙皮素/铃蟾素**）

③**胃泌素/促胃液素**：G 细胞在胃窦幽门部（主要）和十二指肠

④**组胺**（H2-R）：由肠嗜铬样细胞 ECL 分泌 H2-R拮抗剂:西咪替丁、法莫替丁

⑤Ca^{2+}（第二信使）

⑥糖皮质激素/皮质醇

GC↑→胃酸↑→促胰液素和缩胆囊素↑	急性胰腺炎
应激→GC↑→胃酸和胃蛋白酶原↑→消化性溃疡（攻击性因素↑）	应激性溃疡好发于胃底胃体部（壁细胞、主细胞均位于胃底胃体）

消化性溃疡一般好发于胃窦,常与幽门螺旋杆菌有关

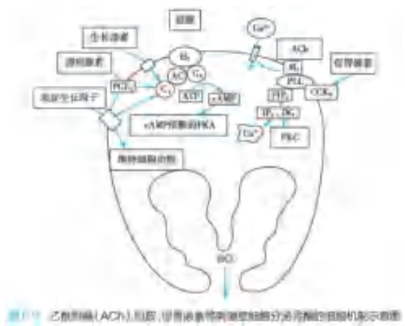
17 理顺知识点:壁细胞分泌盐酸的基本过程:
CO_2从血浆中弥散至壁细胞内并与水分子结合,在碳酸酐酶CA的催化作用下形成碳酸。碳酸可解离为H^+和HCO_3^-。
HCO_3^-通过壁细胞基底侧膜上的Cl^--HCO_3^-逆向交换机制,顺浓度差转运至组织间液,随后吸收入血,形成餐后碱潮,而组织间液中的Cl^-则被转运至细胞内。
H^+通过质子泵由壁细胞的顶端膜分泌至分泌小管内。质子泵通过与K^+交换来分泌H^+,其比例为1:1。
在顶端膜主动分泌H^+和换回K^+时,顶端膜上的钾通道和氯通道也同时开放。进入细胞内的K^+又经钾通道进入分泌小管腔,而通过基底膜上的Cl^--HCO_3^-逆向交换机制进入细胞内的Cl^-再经顶端膜上的氯通道进入分泌小管腔内,并与H^+形成HCl。
当需要时,HCl则可由壁细胞进入胃腔。
此外,壁细胞基底膜侧的Na^+-K^+泵可将Na^+泵出细胞,同时将K^+泵进细胞,以补充由顶端膜丢失的部分K^+。

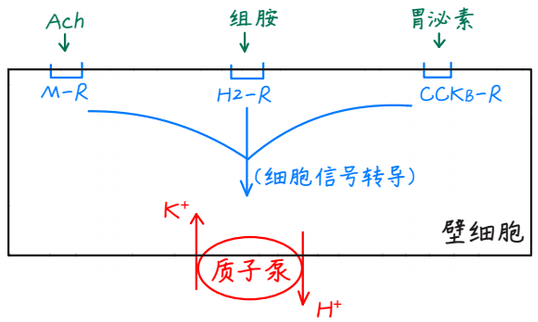
⑦缬酪肽 Valosin：促进消化间期基础胃酸分泌（安静时胃酸分泌约 0-5mmol/h）(18)

邪老太尖（间）酸刻薄（ddmm 少）

⑧胰岛素（低血糖）、乙醇、咖啡、牛奶、茶（奶茶伤胃）

低血糖→需要进食→促进胃酸分泌

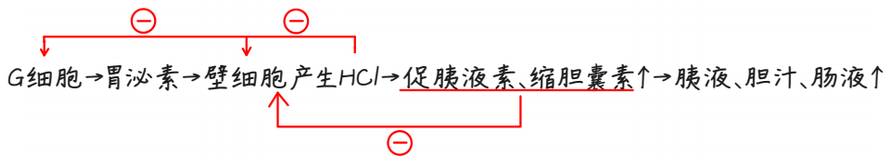




5.**抑制胃酸**分泌的因素

①**生长抑素**（全抑制）

②**胃酸**：HCl 负反馈直接抑制 G 细胞分泌胃泌素、刺激 D 细胞分泌生长抑素间接抑制分泌胃泌素和胃酸等



③血管活性肠肽 VIP：对胃酸分泌既有促进、又有抑制作用我是 VIP，总效应为抑制

④**脂肪**：脂肪进入小肠刺激小肠分泌多种胃肠激素，如**促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽**（gastric inhibitory peptide,**GIP**）、**胰高血糖素、神经降压素**，这些能抑制胃酸分泌和胃运动的激素统称为**肠抑胃素**

主要作用是抑制胃排空

⑤**肠内高张/渗溶液**：通过**肠-胃反射和肠抑胃素**抑制胃酸分泌和胃运动

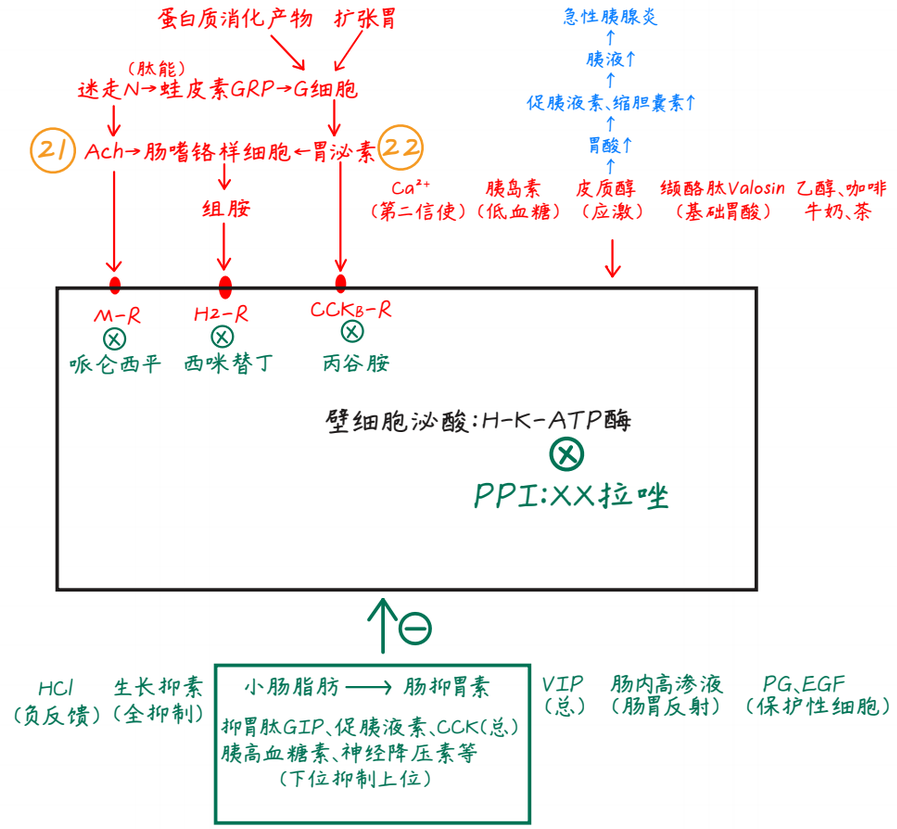
⑥**前列腺素如 PGE_2 和 PGI_2、表皮生长因子 EGF**　胃黏膜的保护因素

(18) 空腹6小时后,在无任何食物刺激的情况下,胃酸也有少量分泌,称为基础胃酸分泌,基础胃酸分泌量受迷走神经的紧张性和少量的促胃液素自发释放的影响

基础胃酸分泌量在不同人或同一人在不同时间也有所不同,平均为0~5mmol/h,且也有昼夜节律性。

需注意 ttsx：CCK ┬ CCK_A →抑制胃酸分泌(更强)
　　└ CCK_B →促进胃酸分泌　19

缩胆囊素 CCK 对**胃酸**分泌 既有**促进**、又有**抑制**作用，**总效应为抑制**	**CCK_B** 受体即 胃泌素/缩胆囊素受体
蛋白质促进胃酸分泌 （蛋白质消化产物促进胃泌素）→胃壁细胞泌酸	**脂肪抑制胃酸**分泌
胃泌素 **促进胃酸**分泌	**促胰液素、缩胆囊素（总效应）** **抑制胃酸**分泌
胃泌素、促胰液素、缩胆囊素 **促进胃蛋白酶原**分泌	酸已经够了 但消化蛋白质还不够
前列腺素、表皮生长因子 **抑制胃酸和胃蛋白酶原**分泌	**抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌、刺激黏液和碳酸氢盐分泌、舒张胃血管、帮助胃黏膜修复** 20



四、胃和十二指肠黏膜的细胞保护作用　23

直接细胞保护作用 （零钱升升降降）	**铃**蟾素、**前**列腺素如 PGE_2 和 PGI_2、表皮**生**长因子 EGF、**生**长抑素、神经**降**压素、**降**钙素基因相关肽
适应性 细胞保护作用	胃内容物（食物/胃酸/胃蛋白酶/倒流胆汁）可经常性对胃黏膜构成轻微刺激，使胃黏膜持续少量释放前列腺素和生长抑素

19 对于缩胆囊素而言，他同时存在CCK_A受体、CCK_B受体，当作用于CCK_A受体时，此时是抑制胃酸的。当作用于CCK_B受体时，由于CCK_B受体与胃泌素也有关系，胃泌素作用于CCK_B受体就会促进胃酸分泌。但是因为CCK_A受体的效果会更强，所以缩胆囊素CCK对胃酸分泌既有促进、又有抑制作用，其总效应为抑制胃酸分泌。

20 胃和十二指肠的黏膜和肌层中含有高浓度的前列腺素(如PGI2、PGE2)和表皮生长因子EGF，它们能抑制胃酸和胃蛋白酶原的分泌，刺激黏膜和碳酸氢盐的分泌，使胃黏膜的微血管扩张，增加黏膜的血流量，有助于胃黏膜的修复和维持其完整性，因而能有效的抵抗强酸、强碱、酒精和胃蛋白酶等对消化道黏膜的损伤

21 ①.迷走神经有传出纤维直接到达胃黏膜泌酸腺中的壁细胞，释放递质Ach而引起胃酸分泌
②.迷走神经也有纤维支配胃泌酸区的肠嗜铬样细胞ECL和幽门部G细胞，使其分别释放组胺和促胃液素，间接引起壁细胞分泌胃酸。其中支配ECL的纤维末梢释放Ach，而支配G细胞的纤维末梢释放GRP
③.迷走神经还有传出纤维支配胃和小肠黏膜的δ细胞，释放递质Ach，抑制其释放生长抑素SST，消除或减弱SST对G细胞释放促胃液素的抑制作用，即其增强促胃液素释放的作用。

上述Ach对靶细胞的作用均可被阿托品阻断，即都是M-R

22 促胃液素可强烈的刺激壁细胞分泌胃酸，这一效应是通过CCK_B受体-Gq-PLC-IP3-Ca^{2+}和DG-PKC信号转导通路实现的。

促胃液素也能作用于ECL细胞上的CCK_B受体，促进ECL细胞分泌组胺，再通过组胺刺激壁细胞分泌盐酸。这种作用可能比直接促进壁细胞分泌盐酸的作用更为重要。

23 人的上消化道(从口腔到十二指肠近段)经常受到许多理化因素的刺激，包括高渗和低渗液体、温度从0~90摄氏度的不同食物、pH从1.5-11.5的各种食物和药品，且黏膜还会暴露于有毒物质，如高浓度酒精、阿司匹林等，但黏膜并未经常受损以至糜烂、溃疡、出血，因为胃和十二指肠粘膜具有很强的细胞保护作用。

直接细胞保护作用：理顺+感性认识
①.铃蟾素通过激活促胃液素释放肽GRP受体，刺激胃窦G细胞分泌促胃液素，但同时也可作用于D细胞促进生长抑素释放，此时抑制胃酸分泌，减少胃黏膜损伤。此外，其可能通过增强黏液分泌和黏膜血流改善局部防御能力。

②.前列腺素(如PGI2、PGE2)、表皮生长因子EGF可抑制胃酸、胃蛋白酶原的分泌，刺激黏液和碳酸氢盐的分泌，胃黏膜的微血管舒张，增加黏膜血流量，有助于胃黏膜的修复和维持其完整性

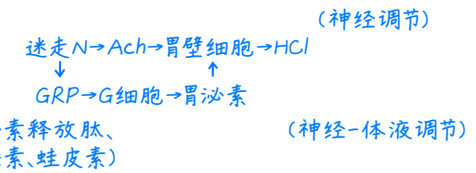
③.生长抑素“全抑制”

④.神经降压素、降钙素基因相关肽：神经降压素，“降压“联想到可以调节局部血流，即扩张局部黏膜血管，改善局部黏膜缺血状态，进而有利于黏膜修复；降钙素基因相关肽，则联想到“轴突反射”可以使微动脉扩张，即同样扩张黏膜血管，增加黏膜血流量，促进组织修复。

真题解析·胃内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N11 A 迷走神经节后纤维兴奋引起胃幽门部胃泌素分泌的神经递质是
   A.三磷酸腺苷
   B.蛙皮素
   C.乙酰胆碱
   D.一氧化氮

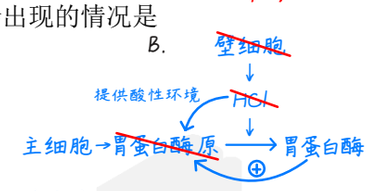


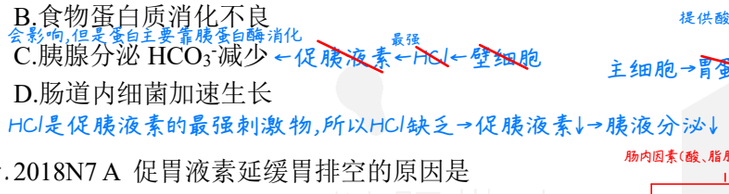
2. 2015N11 A 以下选项中，进食引起胃容受性舒张的支配神经是
   A.迷走神经肽能纤维
   B.迷走神经胆碱能纤维
   C.交感神经胆碱能纤维
   D.交感神经肾上腺素能纤维



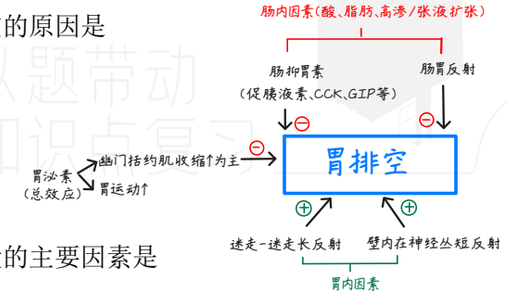


3. 2016N12 A 在胃黏膜壁细胞完全缺乏时，患者不会出现的情况是
   A.维生素 B_{12} 吸收障碍
   B.食物蛋白质消化不良
   C.胰腺分泌 HCO_3^- 减少
   D.肠道内细菌加速生长



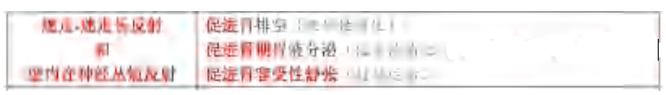


4. 2018N7 A 促胃液素延缓胃排空的原因是
   A.增强肠-胃反射
   B.增强幽门括约肌收缩
   C.抑制壁内神经丛反射
   D.抑制迷走-迷走反射



5. 2020N8 A 决定胃酸最大分泌量的主要因素是
   A.质子泵的活性
   B.壁细胞的数量
   C.碳酸酐酶的活性
   D.迷走神经的活动度

6. 2020N139 X 人在进食后可增强胃排空的因素有
   A.促胃液素
   B.肠-胃反射
   C.迷走-迷走反射
   D.壁内神经丛反射



7. 2022N138 X 胃的运动形式有
   A.紧张性收缩
   B.蠕动
   C.分节运动

答案：1-7　B A B B B CD ABD

D.容受性舒张

8.2023N8 A 胃和十二指肠黏膜中含有抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌的物质是

A.HCO_3^-

B.前列腺素

C.缩胆囊素 缩胆囊素和促胰液素虽然抑制胃酸分泌,但促进胃蛋白酶原分泌

D.组胺 促进胃酸分泌

9.2024N138 X 在胃和十二指肠黏膜合成和释放的物质中，参与黏膜细胞保护作用的有

A.前列环素　　零钱升升降降

B.生长抑素

C.表皮生长因子

D.降钙素基因相关肽

10.2025N9 A 支配胃窦黏膜 G 细胞的迷走神经末梢释放的递质是

A.铃蟾素

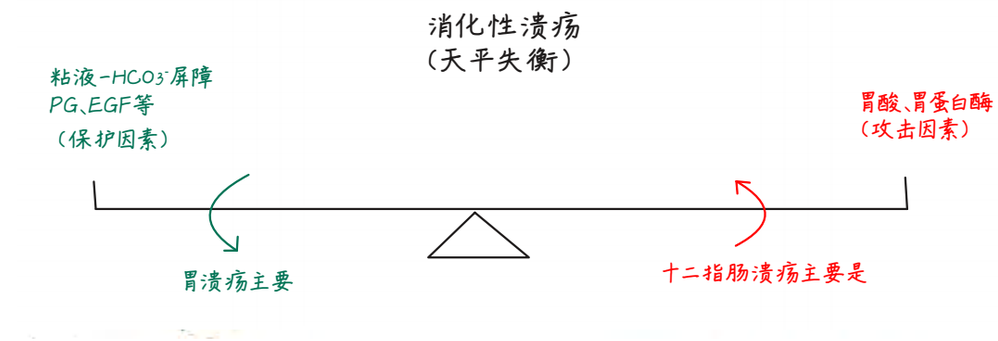
B.组胺

C.缩胆囊素

D.促胃液素

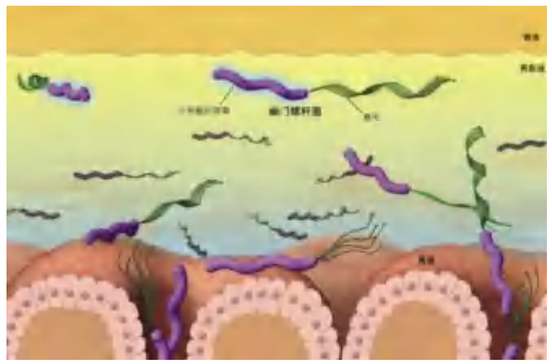
专题串联·消化性溃疡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



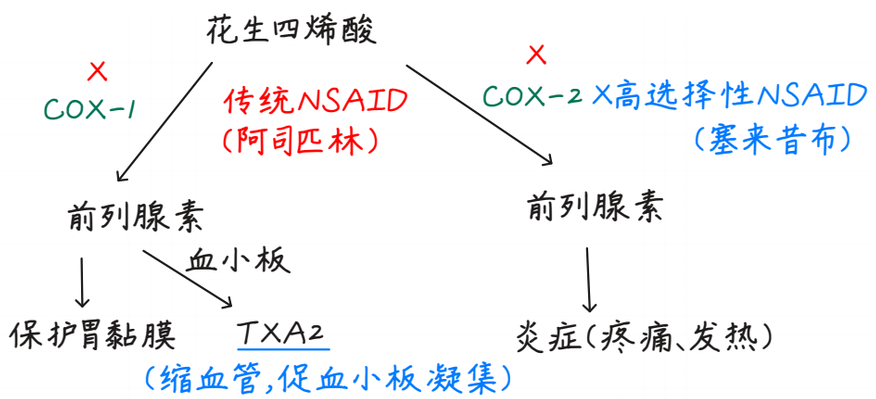
保护因素	保护因素下降举例	保护因素增强举例
黏液-HCO_3^-屏障	幽门螺杆菌	铋剂 铝剂如铝碳酸镁达喜、硫糖铝（刺激黏液,碳酸氢盐分泌）
胃黏膜屏障 （上皮细胞及其紧密连接）	幽门螺杆菌	前列腺素、表皮生长因子 帮助细胞修复
细胞保护作用	NSAID 如阿司匹林 ↓ 抑制COX ↓ 生理性的PG	前列腺素类似物如米索前列醇 模拟PG

抑酸：HCl；减少胃蛋白酶原激活



无酸无溃疡（一箭 N 雕）

无 Hp 无复发



传统 NSAID 如阿司匹林	
抑制 COX-2	解热镇痛抗炎
抑制 COX-1	TXA_2↓→抗血小板聚集→治疗冠心病 对于有冠心病和消化性溃疡的患者，不能停抗板药,可以给米索前列醇
	胃前列腺素↓→导致胃溃疡

思维导图・胃内消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

